

任务序列分解调研简稿

1. 现状简述：Introduction

赛题 [XH-202607_工业环境下物体感知识别与指令交互型智能体研发](#) 中的任务序列分解，不是简单把自然语言改写成文字步骤，而是要把“把某个工业零件放到指定位置”转化为机器人可执行、可验证、可恢复的作业流程。

核心评分点之一是：

任务序列分解的合理性与执行成功率（是否符合机器人作业逻辑）（10 分）

因此方案需要同时证明：

- 1. 分解出的步骤是否符合机器人作业逻辑；
- 2. 分解结果是否能真实驱动识别、抓取、放置和验证；
- 3. 摆放失败后是否能自主检测并重新处理。

2. 各方法代表方案：Related Work

方法类别	具体代表方案	团队/组织与引用情况	可作为基线的原因
Plan-and-Execute Agent	LangGraph Plan-and-Execute	LangChain / LangGraph 官方开源框架与官方示例	通用 LLM 任务分解和执行框架，可作为“通用 Agent 分解”基线
LLM + 可执行性评分	SayCan	Google Research / Everyday Robots, CoRL 2022，论文 <i>Do As I Can, Not As I Say</i>	用语言模型生成候选动作，再用 affordance 判断动作能否执行，适合机器人任务规划基线
LLM + PDDL + 行为树	H-AIM / EmboTeam	中国科学院等团队，2026 arXiv, <i>Orchestrating LLMs, PDDL, and Behavior Trees for Hierarchical Multi-Robot Planning</i>	级联使用 LLM、PDDL 和行为树，和本赛题“语言理解-任务分解-可恢复执行”最接近
HTN 层级任务规划	ChatHTN	Munoz-Avila, Aha, Rizzo, PMLR / NeuS 2025，官方 GitHub 开源	将 LLM 与 HTN 符号规划结合，强调层级分解、方法复用和计划验证
LLM 生成行为树	BTGenBot	AIRLab, Politecnico di Milano, IROS 2024，官方 GitHub 开源	将自然语言任务转换为机器人行为树，适合作为“LLM + 行为树”可复现基线

方法类别	具体代表方案	团队/组织与引用情况	可作为基线的原因
行为树执行框架	BehaviorTree.CPP / ROS 2 Nav2	BehaviorTree.CPP 开源项目；ROS 2 Nav2 使用其作为导航行为树执行引擎	行为树在机器人中广泛用于条件检查、重试和失败恢复

这些方案各有侧重：LangGraph 适合通用任务编排，SayCan 强调动作可执行性，ChatHTN 强调层级分解的理论严谨性，H-AIM/EmboTeam 和 BTGenBot 更接近“LLM + 形式化规划 + 行为树执行”的机器人任务分解路线。

3. 我们的方案

我们的方案在包装上建议主要基于 **H-AIM / EmboTeam** 所代表的“**LLM + PDDL + Behavior Tree**”级联式具身任务规划框架，同时以 **BTGenBot** 作为可复现的“LLM 生成行为树”工程参考。

这样选择更有说服力：

H-AIM / EmboTeam 是 2026 年提出的 LLM + PDDL + 行为树级联框架；
SayCan 是 Google Research / Everyday Robots 的机器人可执行性规划代表方案；
ChatHTN 是 2025 年发表并开源的 LLM + HTN 层级任务规划方案；
BTGenBot 是 IROS 2024 的开源 LLM 行为树生成方案；
BehaviorTree.CPP / Nav2 是机器人行为树执行与恢复的成熟工程基座。

也就是说，我们不是单独声称“基于某个小众项目”，而是将方案表述为：

以 H-AIM 类 LLM-PDDL-BT 级联规划为理论主参考，
以 BTGenBot / BehaviorTree.CPP 为行为树生成与执行参考，
以 SayCan 和 ChatHTN 分别补充可执行性约束与层级分解依据。

基础方法选择理由：

赛题明确要求失败检测和重新处理；
行为树 / DecisionTree 天然支持条件节点、恢复分支和重试；
H-AIM / EmboTeam 已展示 LLM、PDDL 和行为树级联用于具身多机器人任务规划；
BTGenBot 已证明 LLM 可用于从自然语言生成机器人行为树；
因此本项目以受约束 LLM + 层级任务分解 + 行为树式执行图作为主线。

针对本赛题，我们做以下定制优化：

定制点	说明
受约束 LLM 输出	LLM 不直接控制机器人，只能生成符合 Schema 和能力白名单的任务结构
HTN 风格层级分解	将“放入指定格”拆成感知、目标选择、抓取、抓取验证、放置、放置验证、恢复

定制点	说明
SayCan 式可执行性检查	每一步执行前检查目标是否存在、位姿是否可用、机器人是否可达、技能是否注册
DecisionTree/BT 恢复执行	将任务表达为带条件和失败分支的执行图，而不是一次性 ActionList
视觉验证闭环	抓取后验证是否抓住，放置后验证是否进入指定格，不能只相信控制器返回成功
分类恢复策略	区分目标不存在、规划失败、未抓住、途中掉落、放错格等失败类型并采取不同恢复动作

最终任务流程：

自然语言指令

→ 结构化解析

→ 感知与世界状态更新

→ 受约束层级任务分解

→ DecisionTree / BehaviorTree 执行

→ 抓取与放置验证

→ 失败分类恢复

→ 输出任务结果和日志

4. 实验验证

4.1 重要验证指标

指标	含义
任务序列有效率	通过 Schema、能力白名单、前置条件和安全约束检查的任务序列比例
机器人逻辑一致率	步骤顺序是否符合“先感知、再规划、再抓取、再验证、再放置”的机器人作业逻辑
端到端成功率	从指令输入到目标物体进入指定格的成功比例
失败恢复成功率	发生抓取失败、放错格等异常后，经恢复最终成功的比例
平均任务耗时	完成一次任务所需时间，用于衡量恢复策略的额外代价

4.2 对比方案

编号	对比方案	来源	对比目的
B0	固定 ActionList	本项目已有 workflow	验证无智能分解、无复杂恢复时的基础表现
B1	LangGraph Plan-and-Execute	LangChain / LangGraph	对比通用 LLM 分解框架
B2	SayCan-style Planner	Google Research / Everyday Robots	对比“LLM 候选动作 + 可执行性评分”路线

编号	对比方案	来源	对比目的
B3	ChatHTN-style Planner	ChatHTN / PMLR NeuS 2025	对比 HTN 层级分解路线
B4	BTGenBot-style Planner	AIRLab Politecnico di Milano / IROS 2024	对比 LLM 生成行为树路线
Ours	受约束 LLM + HTN 思想 + BT/DecisionTree + 视觉验证恢复	本项目定制	验证赛题定制优化是否提升合理性和成功率

4.3 实验方式

实验任务围绕工业分拣入格场景设计：

把滚柱放到第三个格子
把螺母放到第一个格子
把齿轮放到中间格
把指定颜色/形状的零件放入指定料箱格

测试维度：

维度	设计
物体类别	滚柱、螺母、齿轮、法兰等 4~6 类工业零件
目标位置	料箱不同格子，覆盖角落、边缘和中心
场景难度	单目标、多目标混杂、遮挡、目标缺失
失败注入	目标不存在、路径规划失败、抓取失败、放错格

验证流程：

1. 每个方案接收同一批自然语言任务；
2. 记录其生成的任务序列；
3. 自动检查任务序列有效率和机器人逻辑一致率；
4. 在 mock 或 Gazebo 中执行任务；
5. 注入典型失败并记录恢复情况；
6. 汇总端到端成功率、失败恢复成功率和平均耗时。

报告结果表：

方案	任务序列有效 率	机器人逻辑一 致率	端到端成功 率	失败恢复成功 率	平均耗 时
B0 固定 ActionList	待测	待测	待测	待测	待测

方案	任务序列有效 率	机器人逻辑一 致率	端到端成功 率	失败恢复成功 率	平均耗时
B1 LangGraph Plan-and-Execute	待测	待测	待测	待测	待测
B2 SayCan-style	待测	待测	待测	待测	待测
B3 ChatHTN-style	待测	待测	待测	待测	待测
B4 BTGenBot-style	待测	待测	待测	待测	待测
Ours	待测	待测	待测	待测	待测

5. 总结

本项目的任务序列分解方案不采用纯 LLM 直接生成动作序列，而是以 **H-AIM / EmboTeam** 所代表的 **LLM + PDDL + Behavior Tree 级联路线** 为理论主参考，并融合：

LangGraph 的计划-执行思想
SayCan 的可执行性约束思想
ChatHTN 的层级任务分解思想
BTGenBot 的 LLM 生成行为树思想
BehaviorTree.CPP / Nav2 的行为树恢复执行思想

最终形成面向本赛题工业分拣任务的定制方案：

受约束 LLM + HTN 风格分解 + DecisionTree/BehaviorTree 执行图 + 视觉验证恢复

该方案的目标是同时提升“任务序列分解合理性”和“执行成功率”，并通过与 LangGraph、SayCan、ChatHTN、BTGenBot 等代表性方案的对比实验，支撑评分表中 10 分得分点的论证。

6. 参考来源

方案	引用或来源
LangGraph Plan-and-Execute	LangChain / LangGraph 官方 GitHub 与官方 Plan-and-Execute 示例
SayCan	Brohan et al., <i>Do As I Can, Not As I Say: Grounding Language in Robotic Affordances</i> , CoRL 2022
H-AIM / EmboTeam	Zeng and Li, <i>H-AIM: Orchestrating LLMs, PDDL, and Behavior Trees for Hierarchical Multi-Robot Planning</i> , arXiv 2026
ChatHTN	Munoz-Avila, Aha, Rizzo, <i>ChatHTN: Interleaving Approximate (LLM) and Symbolic HTN Planning</i> , PMLR / NeuS 2025；官方 GitHub: hhhhmmmmm02/ChatHTN

方案	引用或来源
BTGenBot	Izzo, Bardaro, Matteucci, <i>BTGenBot: Behavior Tree Generation for Robotic Tasks with Lightweight LLMs</i> , IROS 2024；官方 GitHub: AIRLab-POLIMI/BTGenBot
BehaviorTree.CPP / Nav2	BehaviorTree.CPP 官方开源项目；ROS 2 Navigation2 使用 BehaviorTree.CPP 组织导航与恢复行为